

Actualización de Infraestructura AWS

Explicación técnica de actividades

Modernización AWS: migración MySQL, estabilización productiva y optimización de costos.

FECHA	Mayo 2026	CLASIFICACIÓN	Confidencial
-------	-----------	---------------	--------------

Documento preparado por **abargonai** 

01

Paquete 1

Migración MySQL 5.7 → 8.0 con Blue/Green.

02

Paquete 2

Optimización de compute, cache, networking y FinOps.

Resumen del Proyecto

Dos paquetes de servicio para modernizar la infraestructura AWS de FinBe

PAQUETE 1

Migración MySQL 5.7 → 8.0

69 horas | 2 semanas | \$72,450 MXN

Riesgo crítico: Extended Support Year 3 genera \$584 USD/mes de sobre costo sin valor adicional.

PAQUETE 2 (OPCIONAL)

Optimizaciones de Infraestructura

35 horas | 1 semana | \$36,750 MXN

Compute, cache, networking, automatización DEV y Savings Plans para reducir costos.

Semana 1

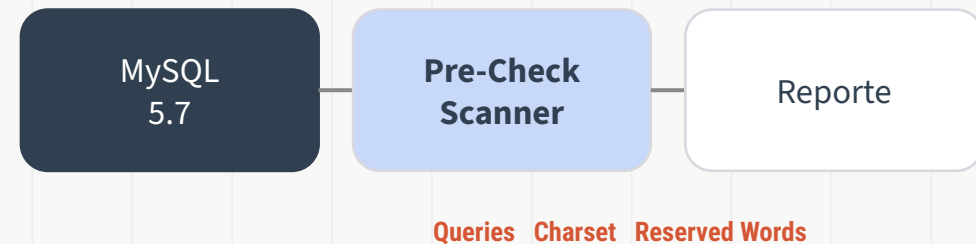
Análisis + Migración DEV

Reducir riesgo antes de tocar producción.

Auditoría de Compatibilidad MySQL 8.0

8 horas | DBA Senior | Entregable: Reporte de compatibilidad

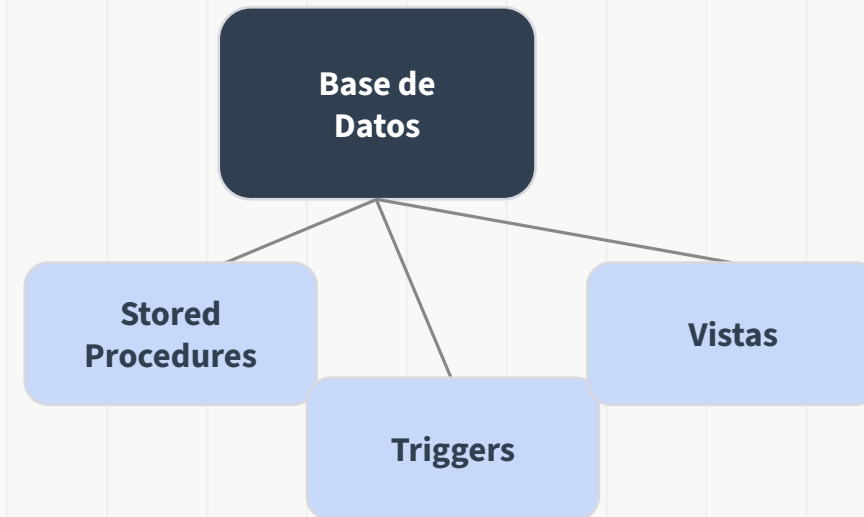
- Revisamos queries, configuraciones de caracteres y palabras reservadas que cambiaron en MySQL 8.0
- MySQL 8.0 tiene modos SQL más estrictos y palabras reservadas nuevas que pueden romper queries existentes
- Usamos herramientas de pre-check de AWS para identificar incompatibilidades automáticamente
- El resultado es un reporte completo de lo que hay que corregir antes de tocar cualquier base de datos



Inventario de Stored Procedures

4 horas | DBA Senior | Entregable: Inventario documentado

- Mapeamos toda la lógica que vive dentro de la base de datos: stored procedures, triggers y vistas
- Si un stored procedure usa sintaxis que cambió en 8.0, necesitamos saberlo antes de migrar
- Documentamos dependencias entre objetos para evitar sorpresas durante la migración



Crear Entorno de Pruebas

2 horas | DevOps | Entregable: Entorno de test funcional

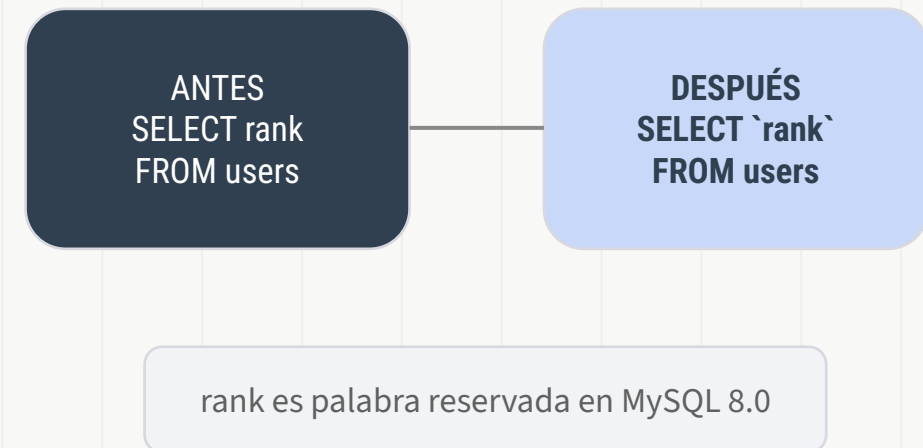
- Tomamos una foto (snapshot) de la base de datos de producción
- Levantamos una copia temporal ya en MySQL 8.0
- Esto nos da un ambiente 100% seguro para probar sin riesgo para los datos reales
- El snapshot es una copia exacta de PROD en un punto en el tiempo



Corrección de Queries Incompatibles

6 horas | DBA + Dev | Entregable: Código remediado

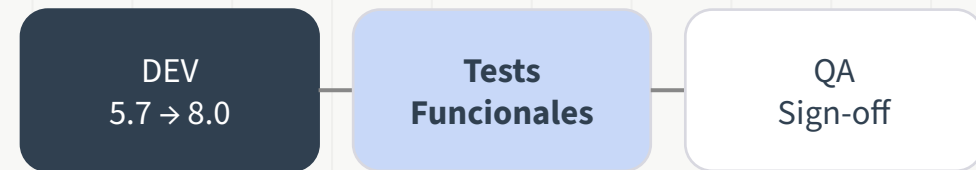
- Todo lo que la auditoría detectó como incompatible se corrige aquí
- Cambiar nombres de columnas que ahora son palabras reservadas
- Ajustar formatos de fecha y funciones deprecadas
- Se corrige en el entorno de pruebas, no en producción



Upgrade DEV a MySQL 8.0 + Validación

8 horas | DBA + QA | Entregable: DEV en MySQL 8.0, sign-off QA

- Subimos el ambiente de desarrollo a MySQL 8.0
- Corremos la aplicación completa contra la nueva versión
- QA y desarrollo validan: logins, consultas, reportes, flujos de negocio
- Si algo falla, se arregla aquí, no en producción



Plan de Go-Live PROD

3 horas | DBA Senior | Entregable: Plan de migración aprobado

- Reporte con todo lo encontrado y corregido
- Plan paso a paso para la migración de producción
- Define hora, secuencia y responsables
- Incluye plan de rollback: qué hacer si algo sale mal

✓ Hora y ventana

✓ Secuencia de pasos

✓ Responsables

✓ Rollback plan

Semana 2

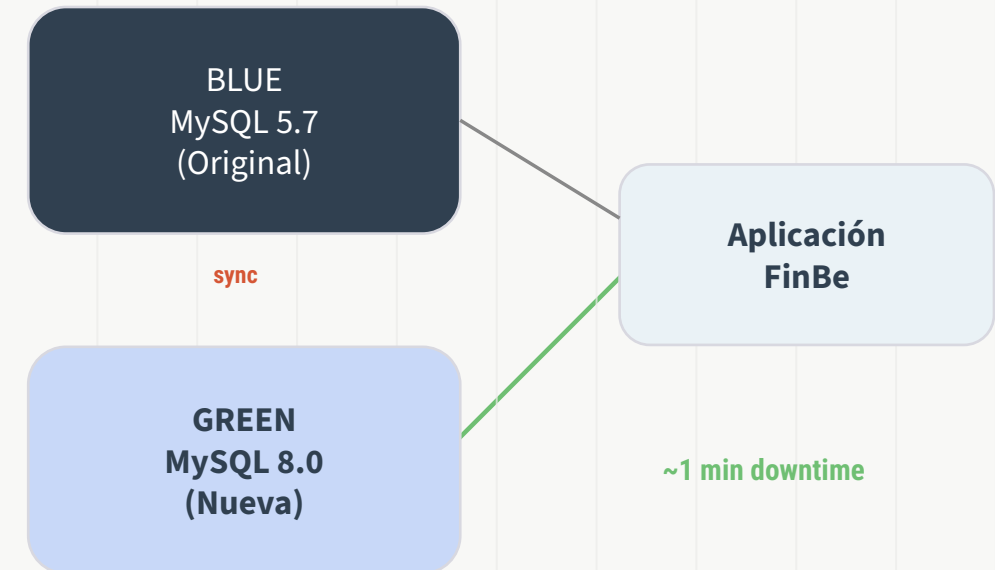
Migración PROD + Estabilización

Blue/Green, monitoreo, tuning y cierre operativo.

Blue/Green Deployment

3 hrs preparación + 4 hrs ejecución | DBA + DevOps

- AWS crea una copia de la BD ya en MySQL 8.0 mientras la original sigue funcionando
- Ambas se mantienen sincronizadas en tiempo real
- Cuando todo está listo, el tráfico se redirige a GREEN en ~1 minuto
- Si algo sale mal, se regresa a BLUE de inmediato



Monitoreo Intensivo 48 Horas

12 horas | DBA + DevOps | Entregable: Reporte de estabilidad

- Durante 48 horas monitoreamos de cerca la base de datos migrada
- Tiempos de respuesta de queries, uso de CPU y memoria
- Errores en la aplicación y comportamiento anormal
- Es el periodo más crítico del proyecto

CloudWatch Dashboard

CPU
12%

Latencia
4ms

Errores
0

Conexio
nes
45

Performance Tuning + Reserved Instance

5 horas | DBA Senior + FinOps

- Ajustamos parámetros de MySQL 8.0 para el patrón de uso específico de FinBe
- Buffer pool, optimizer stats, conexiones: todo optimizado
- Activamos Reserved Instance: compromiso de 1 año con AWS
- La RI baja el costo mensual de la base de datos entre 30-40%

On-Demand
\$350
USD/mes

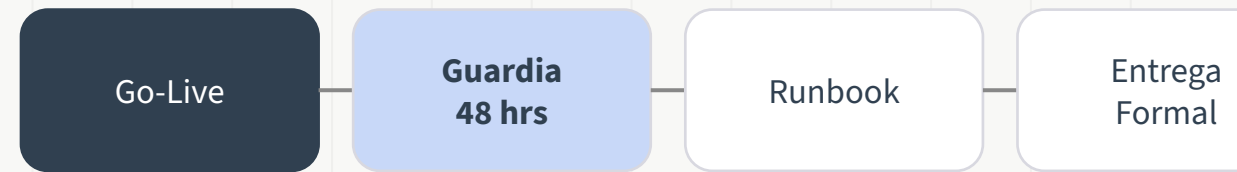
Reserved
~\$220
USD/mes

-37% ahorro

Guardia Post-Go-Live + Documentación

8 hrs guardia + 4 hrs documentación + 2 hrs entrega

- Equipo en guardia las primeras 48 horas post-migración
- Respuesta inmediata ante cualquier incidente fuera de horario
- Entregamos runbook: cómo monitorear, respaldar y actuar en emergencia
- Sesión de entrega formal con acta firmada



Paquete 2 (Opcional)

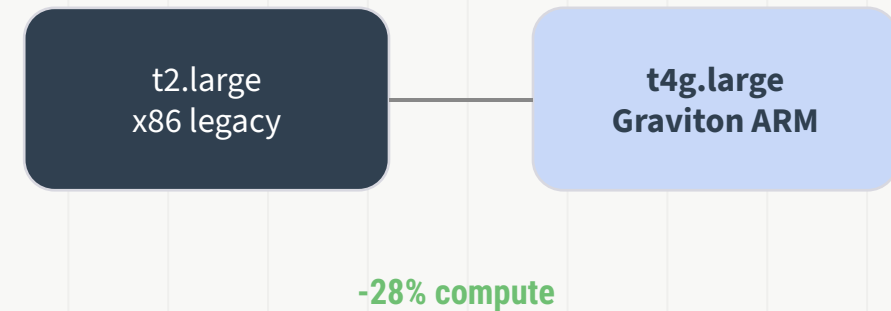
Optimizaciones de Infraestructura OPCIONAL

Acciones FinOps y modernización con ahorro directo.

Migración EC2 a Graviton (t2 → t4g)

5 horas | DevOps | ~28% ahorro en compute

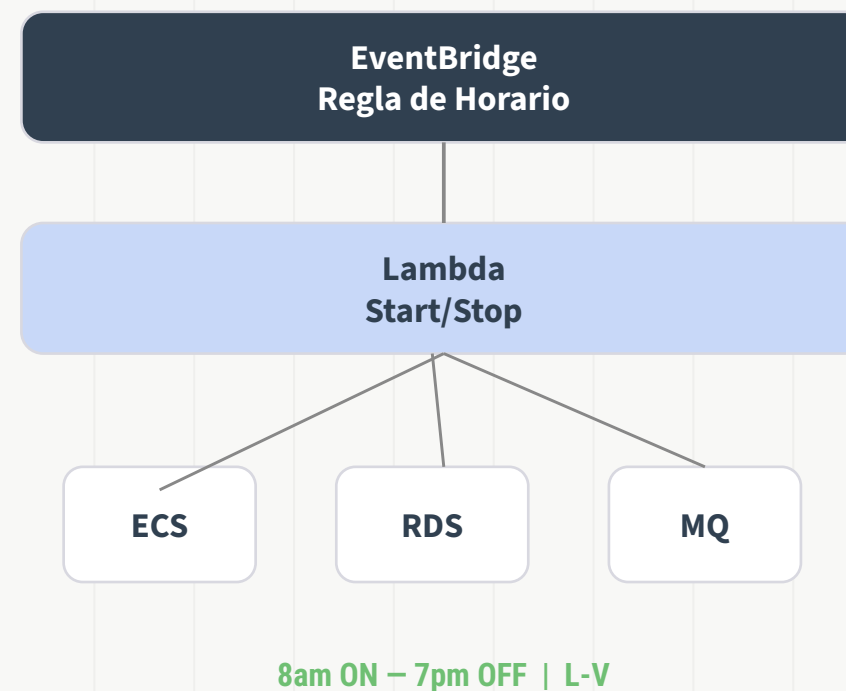
- Las instancias t2 son la generación vieja de servidores AWS (x86)
- Las t4g usan procesadores Graviton (ARM) de Amazon
- Mejor rendimiento a menor costo: aprox. 28% más barato
- Requiere crear una imagen AMI compatible con ARM



Automatización Entorno DEV

6 horas | DevOps | Ahorro inmediato

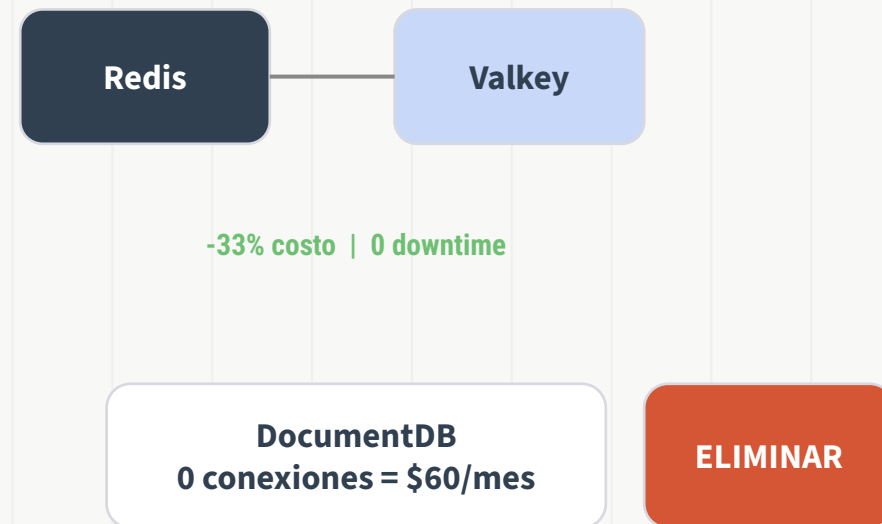
- DEV está encendido 24/7 incluyendo noches y fines de semana: nadie lo usa
- Configuramos EventBridge + Lambda: prende a las 8am, apaga a las 7pm L-V
- El ahorro es inmediato: solo pagas por las horas que realmente se usa
- ECS, RDS y Amazon MQ se apagan/prenden automáticamente



Redis → Valkey + Eliminar DocumentDB

2 hrs migración cache + 1 hr eliminación DocumentDB

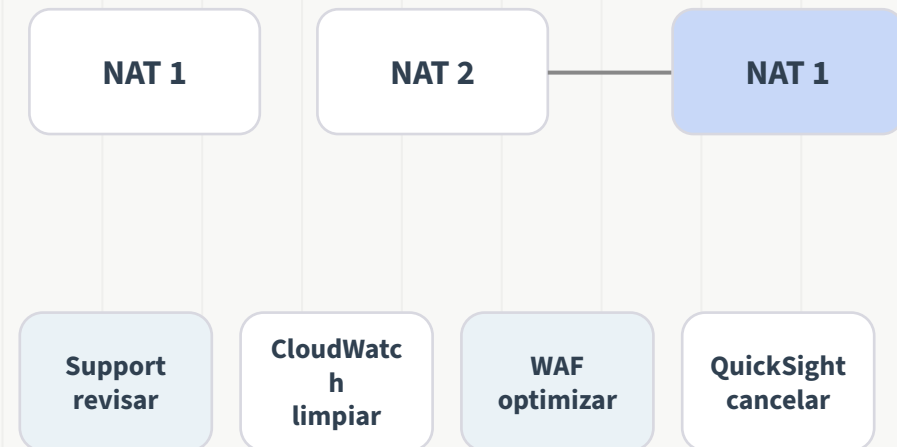
- Valkey: reemplazo directo de Redis, compatible, 33% más barato
- Migración in-place: AWS lo hace internamente, cero downtime
- DocumentDB tiene 0 conexiones activas = \$60 USD/mes tirados
- Verificamos que no se use y lo eliminamos



Networking + Operaciones

NAT Gateway, Support, CloudWatch, WAF, QuickSight

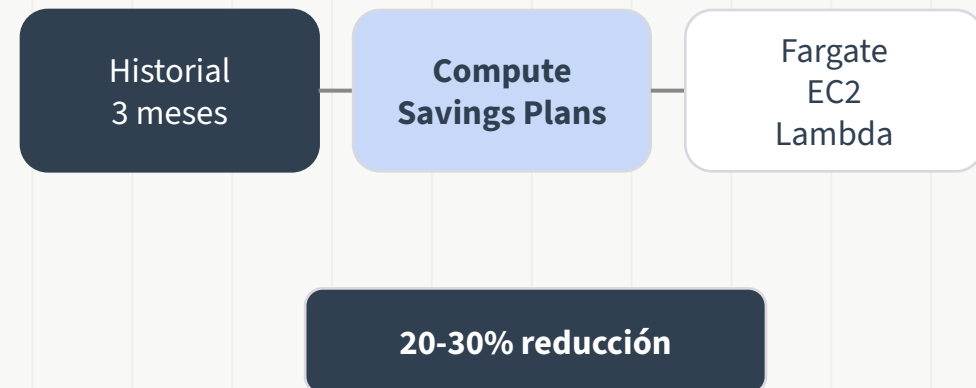
- Consolidar 2 NAT Gateways → 1: cada uno cuesta ~\$45 USD/mes fijo
- Evaluar plan de Support AWS: muchas veces se paga Business y casi no se usa
- Limpiar CloudWatch: logs acumulados y métricas redundantes
- Optimizar reglas WAF y cancelar QuickSight si no se usa



Savings Plans y FinOps

3 hrs análisis + 2 hrs documentación

- Analizamos historial de consumo de los últimos 3 meses
- Compramos Compute Savings Plans: compromiso de gasto por hora
- Reduce costo de Fargate, EC2 y Lambda entre 20-30%
- Entregamos inventario actualizado y runbook final



¿Preguntas?

Equipo de Cloud & DevOps — Abargon

jcarias@abargon.com
